



Linienlog macht messbar, wo Busse Zeit verlieren – vor allem vor Ampeln. Aus den Fahrten entstehen Zahlen, mit denen sich bei Stadt und Verkehrsbetrieb argumentieren lässt: verlorene Zeit je Kreuzung, je Linie, je Tageszeit.

- |                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 Installieren                 | 9 Fahrzeiten planen             |
| 2 Erster Start und Erlaubnisse | 10 Export: PDF, Excel, Logdatei |
| 3 Eine Fahrt aufzeichnen       | 11 Einstellungen und Schwellen  |
| 4 Die Benachrichtigung         | 12 Aktualisierung               |
| 5 Nach der Fahrt               | 13 Was gemessen wird            |
| 6 Fahrten weitergeben          | 14 Datenschutz und Recht        |
| 7 Die Seiten der Auswertung    | 15 Wenn etwas klemmt            |
| 8 Analyse im Einzelnen         |                                 |

---

## 1 Installieren

Die App kommt nicht aus dem Play Store, sondern direkt von GitHub. Diese Adresse im Browser öffnen, die Datei laden und antippen:

<https://github.com/macpano/linienlog-app/releases/latest/download/linienlog.apk>

Die Adresse zeigt immer auf die neueste Fassung und eignet sich auch zum Weitergeben. Android fragt einmal, ob es Apps aus dieser Quelle installieren darf.

Alle Fassungen sind mit demselben Schlüssel signiert. Eine neue lässt sich über die alte installieren, **aufgezeichnete Fahrten bleiben erhalten**. Nur Deinstallieren löscht sie.

---

## 2 Erster Start und Erlaubnisse

Beim ersten Start führt eine kurze **Einführung** durch die Seiten; sie lässt sich überspringen und später über **Einstellungen** → **Einführung** erneut starten. Android fragt nach drei Dingen:

| WOFÜR            | WAS ANDROID FRAGT                                                 | WARUM                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standort         | „Zugriff auf den Standort erlauben“ – bitte <b>immer erlauben</b> | Ohne Standort keine Spur. „Nur während der Nutzung“ reicht nicht, wenn der Bildschirm ausgeht. |
| Benachrichtigung | „Benachrichtigungen senden“                                       | Die laufende Aufzeichnung zeigt sich als Benachrichtigung; so schreibt Android es vor.         |
| Akku             | „Von der Akku-Optimierung ausnehmen“                              | Sonst beenden manche Handys die Aufzeichnung im Hintergrund.                                   |

Den Stand zeigt **Einstellungen** → **Akku-Optimierung**; dort lässt er sich nachträglich ändern.

### 3 Eine Fahrt aufzeichnen

Vor der Abfahrt die Fahrt auswählen – danach ist nichts mehr zu tun. Auf der Seite **Aufnahme**:

- **In der Nähe:** Die App sucht Haltestellen ringsum und schlägt Fahrten vor, die gleich abfahren oder gerade abgefahren sind.
- **Linie:** Liniennummer eintippen, danach erscheinen die Fahrten rund um die aktuelle Uhrzeit.

Fahrt antippen, Haltestellenfolge prüfen, **Aufzeichnung starten**. Das Handy kann in die Tasche. Darüber steht ein Feld für das **Fahrzeug** (Kennzeichen oder Wagennummer). Es ist freiwillig, aber nur damit lassen sich später Fahrzeuge vergleichen. Das zuletzt benutzte steht schon drin; nachtragen geht auch später in der Fahrt über die Kopfzeile.

| Linie | Stationen                      | Uhrzeit | Zeit       |
|-------|--------------------------------|---------|------------|
| 615   | Remscheid Neuenkamp/Stadtwerke | 17:00   | vor 18 min |
| 615   | Hbf                            | 17:05   | vor 13 min |
| 615   | Remscheid Neuenkamp/Stadtwerke | 17:20   | in 2 min   |
| 615   | Hbf                            | 18:05   | in 47 min  |
| 615   | Remscheid Neuenkamp/Stadtwerke | 18:20   | in 62 min  |
| 615   | Hbf                            | 18:45   | in 87 min  |

Fahrtauswahl über die Liniennummer.

| Checkbox                 | Time  | Date      | Line | Route                                             | Duration | Target     |
|--------------------------|-------|-----------|------|---------------------------------------------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | 05:32 | Di 15.09. | 516  | Brockhausen → Eilperfeld nach Metzger Str.        | 9 · 6:58 | Ziel ±0:00 |
| <input type="checkbox"/> | 06:30 | Di 15.09. | 516  | Metzger Str. → Vorhalle Bf nach Brockhausen       | 5 · 3:53 | Ziel ±0:00 |
| <input type="checkbox"/> | 07:41 | Di 15.09. | 516  | Brockhausen → Eilperfeld                          | 6 · 4:23 | Ziel ±0:00 |
| <input type="checkbox"/> | 08:45 | Di 15.09. | 516  | Metzger Str. → Vorhalle Bf                        | 7 · 2:47 | Ziel -2:00 |
| <input type="checkbox"/> | 09:51 | Di 15.09. | 516  | Brockhausen → Eilperfeld                          | 4 · 2:45 | Ziel +6:00 |
| <input type="checkbox"/> | 11:06 | Di 15.09. | 516  | Metzger Str. → Vorhalle Bf nach Wasserschloss ... | 4 · 3:10 | Ziel ±0:00 |
| <input type="checkbox"/> | 12:09 | Di 15.09. | 516  | Brockhausen → Eilperfeld                          | 6 · 2:42 | Ziel +3:00 |
| <input type="checkbox"/> | 13:19 | Di 15.09. | 516  | Metzger Str. → Vorhalle Bf                        | 2 · 1:23 | Ziel -1:00 |

Die gesammelten Fahrten.

## Keine Bedienung während der Fahrt

§ 23 StVO und die Dienstvorschriften gelten. Linienlog zeigt während der Fahrt nur an und verlangt keine Eingabe. Bestätigen, Auswerten und Weitergeben erst nach Fahrtende.

Die Aufzeichnung endet **von selbst** an der Endhaltestelle. Stürzt die App ab oder wird sie beendet, setzt sie beim nächsten Start fort; der Zwischenstand wird laufend gesichert.

## 4 Die Benachrichtigung

Solange aufgezeichnet wird, steht in der Benachrichtigungsleiste der aktuelle Stand – auch bei ausgeschaltetem Bildschirm und ohne die App zu öffnen. Aufgeklappt steht dort mehr:

| ZEILE                                  | BEISPIEL                                                                   |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Wo der Bus gerade ist                  | „An Haltestelle Kluse“ oder „Unterwegs Kluse → Loher Brücke“               |
| Stillstand außerhalb einer Haltestelle | „steht 0:45“ – ein möglicher Störhalt                                      |
| Fahrplanlage                           | „+ 1:35 Verspätung“, „– 0:40 zu früh“ oder „pünktlich“                     |
| Nächste Haltestelle mit Sollzeit       | „Nächste Haltestelle: Loher Brücke (Soll 08:14)“                           |
| Fortschritt und Zählung                | „Noch 12 von 42 Haltestellen“, „Bisher 3 Halte außerhalb von Haltestellen“ |
| Vor dem ersten Standort                | „Aufzeichnung läuft · warte auf Standort“                                  |

Ein Tipp auf die Benachrichtigung öffnet die App. Beenden lässt sich die Aufzeichnung nur dort – so endet sie nicht aus Versehen.

## 5 Nach der Fahrt

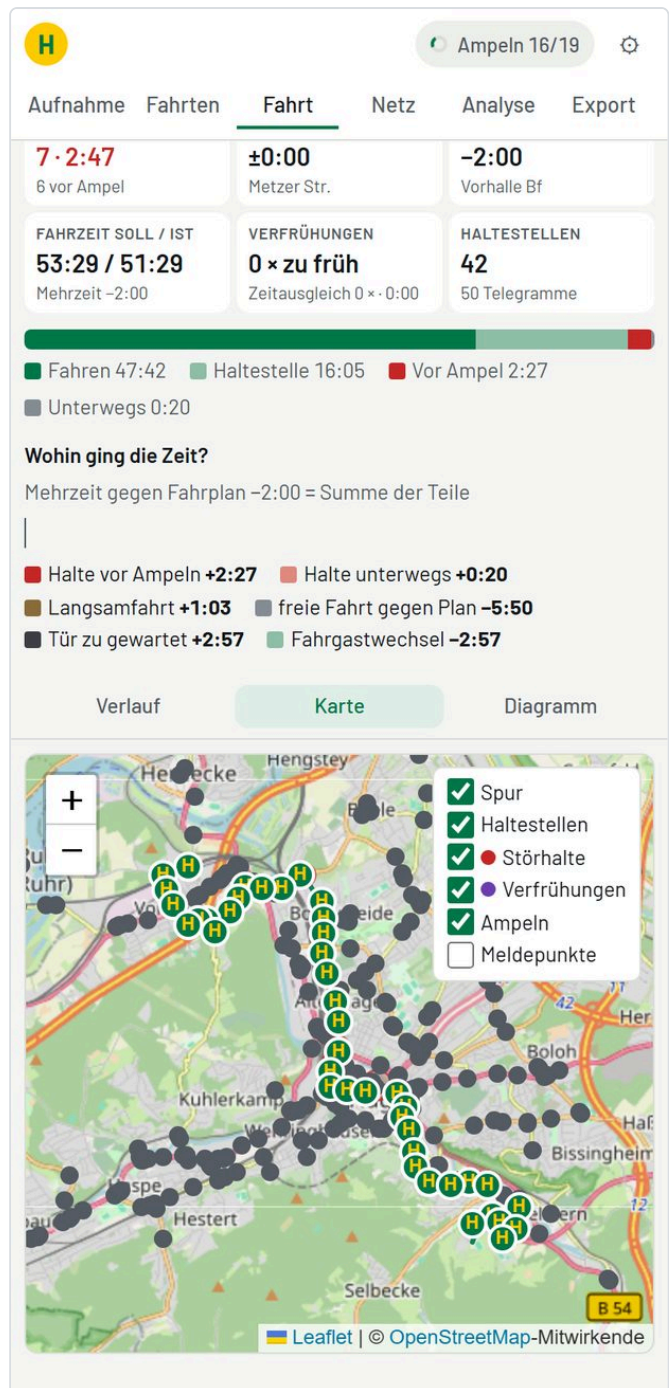
Die fertige Fahrt öffnet sich auf der Seite **Fahrt**: Kennzahlen, Zeitbilanz und der Verlauf Halt für Halt. Umschalten zwischen **Verlauf**, **Karte** und **Diagramm**.

- **Störhalte** sind Halte außerhalb von Haltestellen; „vor Ampel“, wenn eine Ampel 5 bis 80 m in Fahrtrichtung voraus liegt.
- **Verfrühungen** sind Abfahrten vor der Sollzeit und Zeitausgleich.
- **Haltestellen** mit Ankunft, Abfahrt, Standzeit und Türzeiten.

Ein Halt lässt sich antippen: Einzelheiten klappen auf, und er kann **bestätigt oder verworfen** und mit einer Ursache versehen werden, etwa „Rot ohne Grund“ oder „Rückstau“. Verworfen Halte zählen nirgends mit.



Kennzahlen und Zeitbilanz der Fahrt.



Dieselbe Fahrt auf der Karte.

## 6 Fahrten weitergeben

Sobald Aufzeichnungen noch nicht weitergegeben sind, erscheint oben ein Anzeiger, etwa **3 teilen**. Ein Tipp gibt alle offenen Fahrten auf einmal als Logdatei weiter. Während einer laufenden Aufzeichnung erscheint er nicht.

### WEG WAS PASSIERT

|        |                                                                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilen | Das Teilen-Menü von Android: WhatsApp, Signal, Threema, Drive, Dateien – jede App, die Dateien annimmt.                            |
| E-Mail | Nur wenn unter <b>Einstellungen</b> → <b>Empfänger</b> eine Adresse eingetragen ist. Dann öffnet sich das Mailprogramm mit Anhang. |

Die Datei ist eine **Logdatei** im offenen JSON-Format: Soll-Fahrt, alle GPS-Punkte, gemessene Halte und Bewertungen. Sie lässt sich in der App und in der Webanwendung einlesen; nichts geht verloren.

---

## 7 Die Seiten der Auswertung

| SEITE           | WOFÜR                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aufnahme</b> | Fahrt wählen und aufzeichnen.                                                                            |
| <b>Fahrten</b>  | Alle Fahrten als Liste. Ankreuzen erlaubt Mehrfachauswahl: gemeinsam entfernen oder nur diese auswerten. |
| <b>Fahrt</b>    | Eine einzelne Fahrt mit Verlauf, Karte, Weg-Zeit-Diagramm und Zeitbilanz.                                |
| <b>Netz</b>     | Alle Fahrten zusammen, frei gegliedert: Thema × Gliederung, wahlweise Wärmekarte oder Vorher/Nachher.    |
| <b>Analyse</b>  | Brennpunkte, Abschnitte, Haltestellen, Kreuzungen, Linien und „Fahrzeiten planen“.                       |
| <b>Export</b>   | Bericht als PDF, Tabellen als Excel, Rohdaten als Logdatei.                                              |

Über allem steht der **Filter**: Zeitraum, Linien, Richtungen, Wochentage, Uhrzeit, Fahrzeug, Datei. Was der Filter auslässt, taucht in keiner Zahl auf – auch nicht im Export.



✓ 733 Ampeln



Aufnahme

Fahrten

Fahrt

Netz

Analyse

Export

Filter ▾

Alle Fahrten

17 von 17

FAHRTEN

**17**

3 Linien

HALTE

**77**

HALTE JE FAHRT

**4,5**

STANDZEIT

**0:42**

85 %

**1:00**

LÄNGSTER

**2:02**

### Thema

**Störhalte**

Verfrühung

Tür zu gewartet

Langsamfahrt

Zeitbilanz

Fahrzeit

Pünktlichkeit

Wende

**Karte aus**

Excel

### Gliederung

Linie

Richtung

Abschnitt

**Kreuzung**

Haltestelle

Stunde

Wochentag

Tag

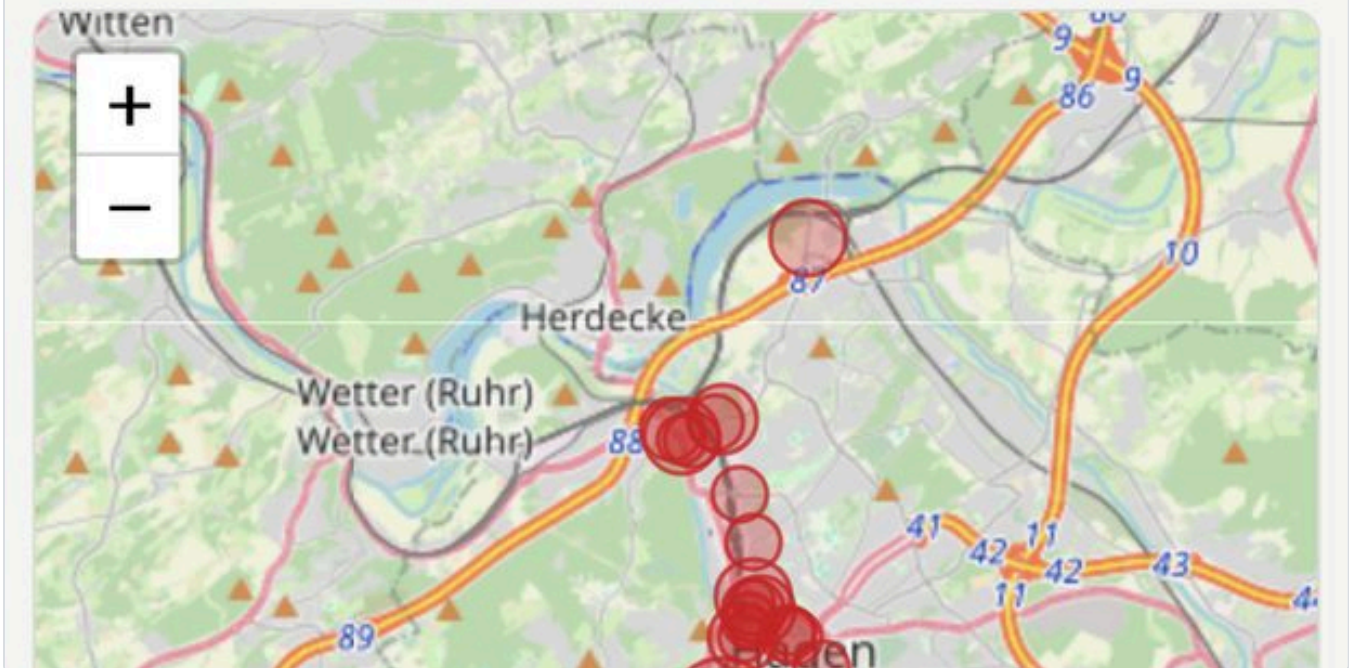
Fahrt

Fahrzeug

Einzeln

### Einstellungen

Halte vor Ampeln (OpenStreetMap) und unterwegs, ab der Zählschw...



Netz: Thema und Gliederung, darunter die Einstellungen, dann die Tabelle.

## Thema und Gliederung

**Thema** ist, worum es geht: Störhalte, Verfrühung, Tür zu gewartet, Langsamfahrt, Zeitbilanz, Fahrzeit, Pünktlichkeit, Wende. **Gliederung** ist, wonach sortiert wird: Linie, Richtung, Abschnitt, Kreuzung, Haltestelle, Stunde, Wochentag, Tag, Fahrt, Fahrzeug oder jedes Ereignis einzeln. Mit **Aufteilen nach** entsteht eine Wärmekarte, mit **Vergleich** eine Gegenüberstellung zweier Zeiträume – etwa vor und nach einer Änderung an einer Ampel.

---

## 8 Analyse im Einzelnen



✓ 733 Ampeln



Aufnahme

Fahrten

Fahrt

Netz

Analyse

Export

Filter ▾

Alle Fahrten

17 von 17

Brennpunkte

Abschnitt

Haltestelle

Kreuzung

Linie

Fahrzeiten planen

AUF DER KARTE

● Störhalte vor Ampeln

● Störhalte unterwegs

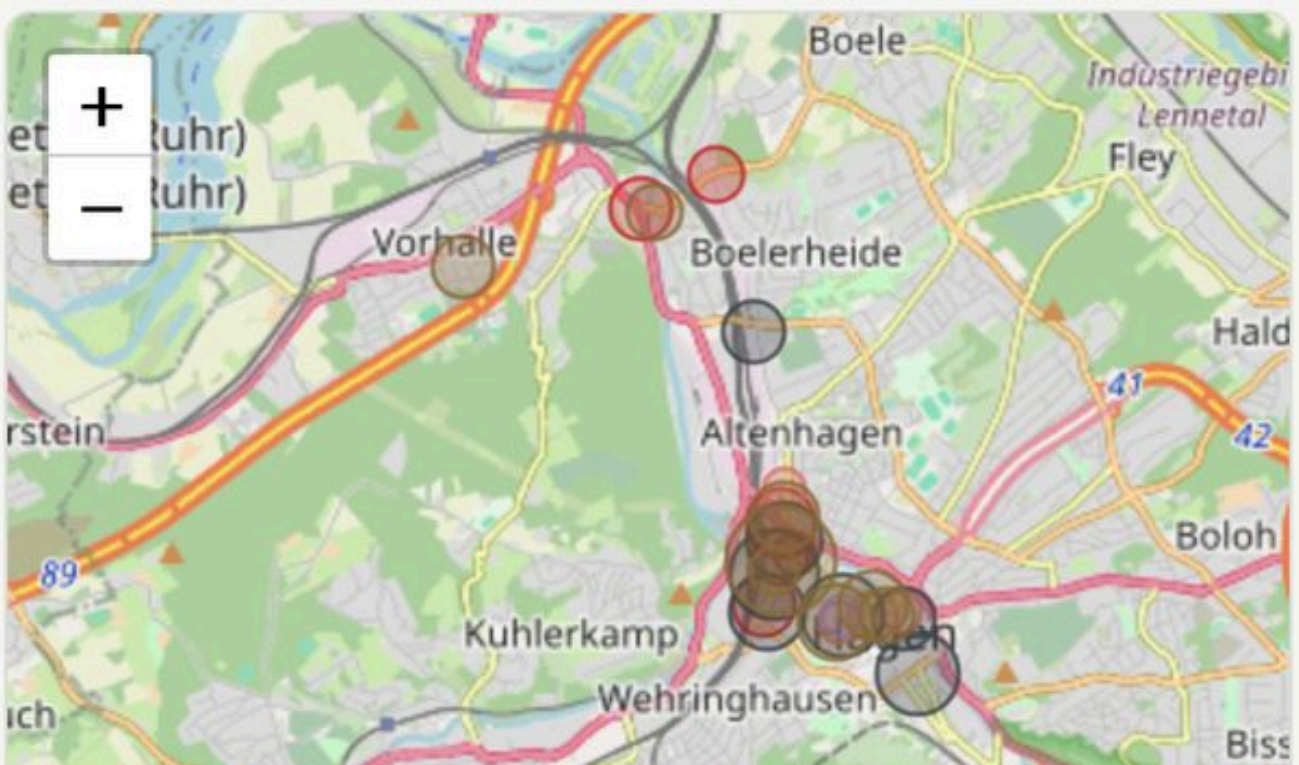
● Zu früh ab

● Zeitausgleich

● Tür zu gewartet

● Langsamfahrt

Zeilen 5 8 15





## ● Störhalte vor Ampeln

64 · 44:41 · 27 Kreuzungen

| # | KREUZUNG                              | HALTE | ZEIT |
|---|---------------------------------------|-------|------|
| 1 | Ampel bei Altenhagener Brücke (100 m) | 7     | 4:14 |
| 2 | Ampel bei Geitebrücke (70 m)          | 6     | 4:09 |
| 3 | Ampel bei Schwenke (50 m)             | 6     | 3:54 |
| 4 | Ampel bei Niedernhofstr. (60 m)       | 4     | 2:59 |

Brennpunkte: je Ereignisart die Stellen mit den meisten Fällen.

- **Brennpunkte:** sechs Ranglisten – Störhalte vor Ampeln, Störhalte unterwegs, zu früh ab, Zeitausgleich, Tür zu gewartet, Langsamfahrt. Eine Zeile öffnet die Stelle.
- **Abschnitt:** zwei frei gesuchte Haltestellen, auch über mehrere Halte und linienübergreifend.
- **Haltestelle:** Pünktlichkeit, Standzeiten, Verfrühung, je Linie und Tageszeit.
- **Kreuzung:** alle Halte an einer Ampel, getrennt nach Zufahrten – nur die einzelne Signalgruppe lässt sich schließlich ändern.
- **Linie:** Verspätungsaufbau Haltestelle für Haltestelle.
- **Fahrzeuge:** Was kostet welcher Wagen an Zeit? Aufenthalt und Türzeit je Halt, Störhalte und Mehrzeit je Fahrt. So fallen etwa langsame Türen auf.

## 9 Fahrzeiten planen

Das Werkzeug schlägt **Soll-Fahrzeiten je Haltestellenrelation** vor, aus einer Fahrt oder aus vielen. Gemessen wird Abfahrt A bis Abfahrt B, der Aufenthalt an B also eingeschlossen.

| EINSTELLUNG               | BEDEUTUNG                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Zielwert                  | Anteil der Fahrten, die die vorgeschlagene Zeit schaffen sollen (Standard 85 %). |
| Toleranz                  | Unterschiede darunter führen zu keinem Vorschlag (Standard 30 s).                |
| Messungen je              | Relation über alle Linien zusammen oder nur diese Richtung.                      |
| Zeitlagen                 | Getrennte Vorschläge für Früh, HVZ, Tag, Abend.                                  |
| Zeitausgleich / Störhalte | Herausrechnen, um zu sehen, was ohne sie nötig wäre.                             |

Fahren mehrere Linien über einen Abschnitt, zeigt das Werkzeug das an, erkennt einen festen Takt und meldet, wenn die Vorschläge die Linien dort gegeneinander verschieben würden.

---

## 10 Export: PDF, Excel, Logdatei



✓ 733 Ampeln



Aufnahme

Fahrten

Fahrt

Netz

Analyse

Export

Filter ▾

Alle Fahrten

17 von 17

Bericht über 17 Fahrten, Linien 67, 512, 516, 15.09.2026

PDF-Bericht

Excel-Mappe

Logdatei

## 1 · FAHRTEN

17 von 17 Fahrten · Linien 67, 512, 516

Auswahl ▾

Welche Fahrten in Frage kommen, legt die Filterleiste oben fest (Zeitraum, Linie). Hier lassen sich einzelne abwählen.

## 2 · PDF-BERICHT

Immer dabei: Kennzahlen, Übersichtskarte und die Liste der Fahrten. Dazu nach Wahl:



**Störhalte** Linien, Tageszeit, Störhalte je Fahrt



**Kreuzungen** Rangliste der Ampeln (OpenStreetMap), Zufahrten, Tageszeit



**Fahrzeit gegen Fahrplan** Soll- gegen Ist-Fahrzeit je Abschnitt



**Verfrühung und warten** Haltestellen, an denen der Bus zu früh war und stand



**Hochrechnung** Verlorene Zeit je Werktag und Jahr, Kosten



**Wohin geht die Zeit** Zeitbilanz je Linie, Tür zu gewartet an Haltestellen, Langsamfahrt



**Jede Fahrt einzeln** Zeitbalken, Karte und Verlauf Halt für Halt – eine Seite je Fahrt

Die Karte zeigt Störhalte, sobald Störhalte oder Kreuzungen

Export in vier Schritten: Fahrten wählen, Bericht, Excel, Logdatei.

- **Bericht (PDF):** dokumentiert, ohne zu bewerten – Kennzahlen, Fahrten, Karte, Kreuzungen und Zufahrten, Fahrzeiten, Verfrühung, Hochrechnung, Methode.
- **Excel:** dieselben Zahlen als Tabellenblätter zum Weiterrechnen.
- **Logdatei:** die Rohdaten – zum Sichern, Weitergeben und späteren Neuauswerten.

## 11 Einstellungen und Schwellen

Alle Erkennungswerte lassen sich ändern. Die Standardwerte stammen aus gemessenen Fahrten:

| WERT               | STANDARD | BEDEUTUNG                                                                |
|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Störhalt zählt ab  | 20 s     | Kürzere Halte werden gezeigt, aber nicht gezählt.                        |
| Langsam ab         | 8 km/h   | Bis zu diesem Schnitt gilt ein Abschnitt als Halt.                       |
| Haltestellenzone   | 45 m     | Innerhalb davon ist ein Halt Fahrgastwechsel, kein Störhalt.             |
| Ampel voraus       | 5–80 m   | So weit voraus muss eine Ampel liegen, damit der Halt „vor Ampel“ heißt. |
| Zusammenfassen bis | 60 m     | Rückt der Bus weniger weit nach, ist es derselbe Halt.                   |
| Zu früh ab         | 60 s     | Ab dieser Verfrühung gilt eine Abfahrt als zu früh.                      |

H

✓ 733 Ampeln

⚙

Aufnahme

Fahrten

Fahrt

Netz

Analyse

Export

Einstellungen

Schließen

HALTERKENNUNG

Mindestdauer

So lange muss der Bus mindestens kaum vorangekommen sein.

20 s

Langsam ab

Bis zu dieser Durchschnittsgeschwindigkeit gilt ein Abschnitt als Halt.

8 km/h

Freie Fahrt

Womit die verlorene Zeit verglichen wird.

30 km/h

Zusammenfassen bis

Rückt der Bus weniger als so weit nach, ist es derselbe Halt.

60 m

Störhalt zählt ab

Kürzere Halte werden gezeigt, aber nicht gezählt.

20 s

EINORDNUNG

Haltestellenzone

Innerhalb dieses Abstands ist ein Halt Fahrgastwechsel.

45 m

Ampel voraus ab

Ampelstandort aus OpenStreetMap. Näher als das steht der Bus schon in der Kreuzung.

5 m

☐

Jede Fahrt einzeln

Zeitbalken, Karte und Verlauf Halt für Halt – eine Seite je Fahrt

Die Karte zeigt Störhalte, sobald Störhalte oder Kreuzungen

Die Einstellungen, ganz unten Einführung und Anleitung.

## 12 Aktualisierung

- Linienlog sieht beim Öffnen selbst nach, lädt eine neue Fassung gleich im Hintergrund und zeigt dann oben den Anzeiger 1 **Fassung** mit der Sprechblase „Neue Fassung verfügbar“. Ein Tipp darauf öffnet die Angaben mit **Installieren**; wer warten will, tippt „Später“.

- **Einstellungen** → **Nach Aktualisierung suchen** prüft sofort. Eine weitere App dafür braucht es nicht.

Gesammelte Fahrten überstehen jede Aktualisierung.

## 13 Was gemessen wird

Linienlog liefert **Messwerte, keine Bewertungen**: wie lange ein Bus wo gestanden hat, nicht, wessen Schuld das war.

- **Standzeit**: Aus der jede Sekunde gemessenen Geschwindigkeit ergibt sich der tatsächliche Stillstand. Heranrollen und Anfahren zählen nicht mit.
- **„Vor Ampel“** entscheidet allein der Standort der Ampel aus OpenStreetMap, zusammen mit der Fahrtrichtung. Anforderungstelegramme des Bordrechners werden nur angezeigt.
- **Sollzeiten** stammen aus dem Fahrplan; bei Bordrechner-Protokollen sind sie minutengenau, weil das Gerät die Abweichung nur in ganzen Minuten meldet.
- **Stichprobe**: Jede Zahl steht mit der Zahl der Messungen daneben. Eine einzelne Fahrt beschreibt genau diese Fahrt.

## 14 Datenschutz und Recht

- Alle Daten bleiben auf dem Gerät. Weitergegeben wird nur, was ausdrücklich gesendet oder geteilt wird.
- Eine Aufzeichnung enthält die gefahrene Strecke mit Zeiten und ist damit einer Person zuzuordnen.
- Aus Bordrechner-Protokollen werden Fahrernummer, Firmenkennung und Digitacho-Angaben beim Einlesen **verworfen**.
- Laufen Fahrten mehrerer Personen zusammen, vorher mit Betriebsrat und Datenschutz klären; danach nur anonymisiert auswerten.
- Karten und Ampeln aus OpenStreetMap (ODbL), Kacheln von FOSSGIS und basemap.de (BKG, CC BY 4.0), Fahrpläne aus dem offenen GTFS-Datensatz (DELFI, CC BY 4.0).

## 15 Wenn etwas klemmt

| BEOBACHTUNG                                        | URSACHE UND ABHILFE                                                                                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufzeichnung bricht im Hintergrund ab              | Akku-Optimierung. In den Einstellungen ausnehmen lassen.                                                     |
| Keine Fahrten „In der Nähe“                        | Kein Standort oder Fahrplan abgelaufen. Standort erlauben, sonst über „Linie“ suchen.                        |
| Kein Update trotz neuer Fassung                    | Ohne Netz oder während einer Aufzeichnung wird nicht geladen.<br>Einstellungen → Nach Aktualisierung suchen. |
| Halte erscheinen als „unterwegs“ statt „vor Ampel“ | Ampeln der Gegend noch nicht geladen. Einstellungen → „Ampeln der Umgebung laden“.                           |
| Karte bleibt leer                                  | Kein Netz. Die Auswertung funktioniert trotzdem, nur der Kartenhintergrund fehlt.                            |

